

Documentación del Proyecto: GymPay

1. Visión General

GymPay es una aplicación web moderna y ligera diseñada específicamente para la gestión administrativa de gimnasios locales. Permite registrar clientes, procesar pagos de mensualidades, llevar un control de vencimientos y visualizar analíticas financieras, todo con soporte multidispositivo y persistencia en la nube.

2. Arquitectura Tecnológica

El proyecto se construyó siguiendo un enfoque "Vanilla" complementado con herramientas modernas de construcción y servicios Backend as a Service (BaaS):

- Frontend Core:** HTML5, CSS3 (Vanilla, variables CSS, Flexbox/Grid) y JavaScript (ES6+ Modules).
- Bundler y Entorno de Desarrollo:** [Vite \(https://vitejs.dev/\)](https://vitejs.dev/) (Rápido empaquetado y HMR).
- Backend y Base de Datos:** [Supabase \(https://supabase.com/\)](https://supabase.com/) (PostgreSQL en la nube). Proporciona sincronización de datos en tiempo real entre múltiples dispositivos.
- Gráficos y Reportes:** Chart.js para visualización de ingresos mensuales y métodos de pago.
- Despliegue (Hosting):** [Vercel \(https://vercel.com/\)](https://vercel.com/) (Conexión continua con GitHub).

3. Funcionalidades Principales

- Dashboard Analítico:** Resumen de ingresos mensuales (Bs y USD equivalentes calculados dinámicamente con la tasa BCV), miembros activos, y pagos por vencer.
- Directorio de Miembros:** Panel con buscador en tiempo real, filtros por estado (Activo, Por Vencer, Vencido) y atajos rápidos para contactar por WhatsApp.
- Procesamiento de Pagos:** Flujo optimizado que permite seleccionar planes predefinidos (30 días, 15 días) o personalizados, registrando el método de pago (Pago Móvil / Efectivo). Incluye opción de pago inicial exprés al crear un usuario nuevo.
- Integración WhatsApp:** Generación de enlaces con mensajes pre-diseñados (y variables como {nombre}, {fecha}) para cobrar mensualidades con 1 clic.
- Automatización Monetaria:** Conexión con API venezolana (dolarapi.com) para obtener y cachear la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), con fallback a tasa manual.
- Seguridad UI:** Pantalla de Login (usuario: admin / clave: 1234) que restringe el acceso al enrutador SPA.

4. Estructura de la Base de Datos (Supabase PostgreSQL)

Tabla members

Columna	Tipo	Descripción
id	int8	Clave primaria autoincremental
nombre	text	Nombre del cliente
apellido	text	Apellido del cliente
cedula	text	Identificación (Unique)
telefono	text	Número de teléfono para WhatsApp
estado	text	'activo' o 'inactivo'
fechaInscripcion	date	Fecha de alta en el sistema

Tabla payments

Columna	Tipo	Descripción
id	int8	Clave primaria
memberId	int8	Llave foránea hacia members (id)
montoBs	numeric	Monto pagado en Bolívares
tasaUsd	numeric	Tasa de cambio al momento del pago
fechaPago	date	Fecha de la transacción
fechaVencimiento	date	Fecha donde expira la mensualidad
metodoPago	text	'pagoMovil' o 'efectivo'
referencia	text	Últimos 4 dígitos si fue digital

Tabla settings

Almacena configuración dinámica en formato Clave-Valor (ej. precioMensual, nombreGym, mensajeWhatsApp).

5. Estructura de Carpetas del Proyecto

```
...
gym-pay/
├── index.html # Punto de entrada HTML
├── package.json # Dependencias (Vite, Supabase-js, Chart.js)
├── schema.sql # Script DDL para construir tablas en Supabase
├── src/
│   ├── main.js # Orquestador inicial e inicializador del router
│   ├── router.js # Lógica SPA (Hash Router) y guardia de sesión
│   ├── index.css # Reset y utilidades
│   ├── style.css # Design System (Variables, Componentes UI)
│   ├── components/ # UI Reutilizable (Modales, Toasts, Sidebar)
│   ├── db/ # Lógica de abstracción para consultas (Supabase)
│   ├── pages/ # Vistas (Dashboard, Members, Settings, etc.)
│   ├── services/ # Clientes externos (Supabase Client, API de Dólar)
│   └── utils/ # Funciones puras (Formateo fechas, monedas)
└── ...
```

6. Mantenimiento y Extensibilidad

- Actualización Visual:** Al basarse completamente en Variables CSS nativas ('src/style.css'), cambiar el esquema de colores de toda la aplicación a un tema oscuro o corporativo específico solo requiere modificar las variables root.
- Nuevos Reportes:** La capa de abstracción en 'src/db/payments.js' agrupa pagos por fechas; ideal para exportar a CSV/Excel fácilmente a futuro si se integra una librería como SheetJS.
- Control de Acceso Avanzado:** Para convertir la aplicación de un uso monousuario a multi-empleado, se recomienda sustituir el bloqueo UI actual ('localStorage') por la autenticación nativa de Supabase (Supabase Auth) combinada con políticas RLS (Row Level Security).